உள்ளது. இவ்வடுக்கிலுள்ள மென்தசைகள் சுருங்கி விரிவதால், இரத்த நாளமும் சுருங்கி விரிகிறது. மேலும் டியூனிகா எக்ஸ்டர்னா அல்லது டியூனிக்கா அட்வென்டிஷியா எனும் வெளியடுக்கு, கொலாஜன் இழைகளால் ஆனது. இரத்தக் குழாய்களின் அமைப்பு படம் 7.5ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

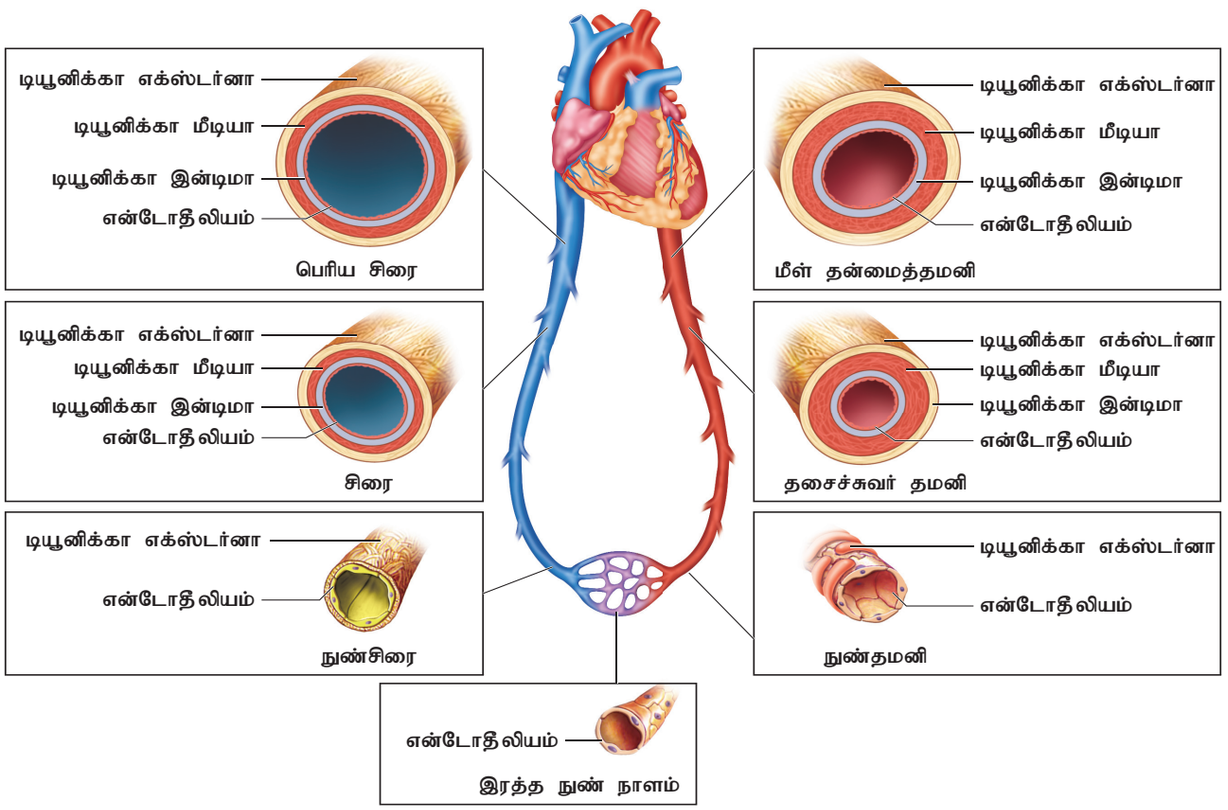
குறிப்பு

1. பெரிய புரத மூலக்கூறுகள் நிணநீர் நாளங்கள் வழியாக ஊடுருவிச்செல்ல முடிவது ஏன்?
2. பிளாஸ்மா புரதங்களால் தந்துகி சுவர்களின் வழியாக ஊடுருவ இயலாது என்பதைப் பார்த்தோம். அப்படியானால் புரத மூலக்கூறுகள் எங்கிருந்து வந்தன என்று கருதுகிறாய்?
3. குவாஷியார்கர் எனும் நோய் உணவில் மிகக்குறைந்த அளவு புரதம் இருப்பதால் தோன்றுகின்றது. இதனால் இரத்தப்புரத அளவு இயல்பை விட மிகவும் குறைகின்றது. இதன் ஒரு அறிகுறி எடிமா எனப்படும் நீர்க்கோர்வை ஆகும். இந்நிலை ஏன் ஏற்படுகிறது என்பதன் காரணங்களைத் தருக.

தமனிகள் (Arteries)

இதயத்திலிருந்து இரத்தத்தை வெளியே எடுத்துச் செல்லும் இரத்த நாளங்களுக்குத் தமனிகள் என்று பெயர். தமனிகள் உடலின் ஆழ்பகுதியில் அமைந்துள்ளன. தமனிகளின் சுவர்கள் அதிக அழுத்தத்தைத் தாங்கிக் கொள்ளும் வகையில் தடித்தும், எளிதில் சிதையா வண்ணமும் காணப்படும். இக்குழாய்களின் உட்பகுதி குறுகலாகவும், வால்வுகள் அற்றும் உள்ளன. நுரையீரல் தமனியைத்தவிர, மற்ற தமனிகள் அனைத்தும் ஆக்சிஜன் நிறைந்த இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கின்றன. இதயத்திலிருந்து இரத்தத்தை மற்ற உறுப்புகளுக்கு எடுத்துச் செல்லும் முக்கிய, பெரிய தமனி, **பெருந்தமனி** அல்லது **அயோர்ட்டா** (Aorta) எனப்படும். 2.5 செ.மீ விட்டமும் 2மி.மீ தடிமனும் உடைய இப்பெருந்தமனி பல சிறு தமனிகளாகப் பிரிந்து திசுக்களுக்குள் ஊட்டத் தமனிகளாக முடிவடைகின்றன. தமனிகள் நுண்தமனிகளாக பிரிகின்றன.

நுண்தமனிகளுள் இரத்தம் நுழையும்போது அதன் அழுத்தம் 85மி.மீ பாதரசம் (mmHg) (11.3Kpa) ஆகும். ஆனால் அங்கிருந்து வெளியேறி இரத்த நுண் நாளங்களுள் நுழையும் போது



படம். 7.5 இரத்தக் குழாய்களின் அமைப்பு

XI_Bio_Zoology_Ch07.indd 133 14-02-2020 2.26.55 PM